



ENG Management

1st lecture

Prepared By:
Lech. Zaid salami

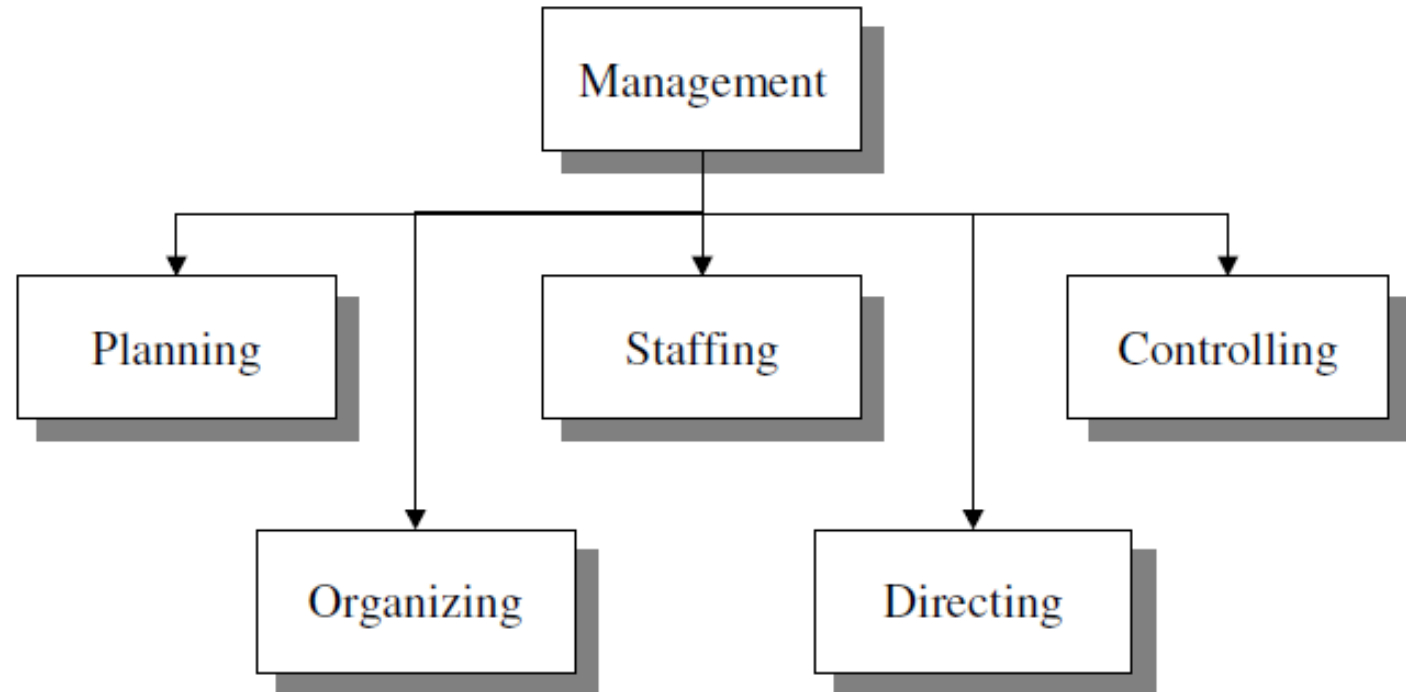
Computer Techniques Engineering

INTRODUCTION

Project management emerged because of the growing demand for complex, sophisticated, customized goods and services and the exponential expansion of human knowledge. The former depends on the integration of product design with production/distribution and the latter allows a number of academic disciplines to contribute to the development of goods and services.

إن إدارة المشاريع نشأت نتيجة للطلب المتزايد على السلع والخدمات المعقدة والمتطورة والمخصصة، ونتيجة للتوسع الهائل في المعرفة البشرية. الأمر الأول يعتمد على تكامل تصميم المنتج مع الإنتاج والتوزيع، بينما يسمح الأمر الثاني بمشاركة عدد من التخصصات الأكاديمية في تطوير السلع والخدمات.

Elements of management



Elements of management

1. Planning

2. Organizing involves:

- a. Establishing a structure to be filled by people, aimed at reaching the defined goals and objectives.
- b. Defining job content, interfaces, responsibilities, authority, and resource allocation.

3. Staffing involves:

- a. Filling the positions in the organizational structure with suitable people.
- b. Keeping the positions filled, in order to execute the plan.

١. التخطيط

٢. التنظيم يشمل:

أ. إنشاء هيكل يتعين ملؤه بواسطة الأشخاص، بهدف تحقيق الأهداف والمستهدفات المحددة.

ب. تحديد محتوى الوظائف، والواجبات، والمسؤوليات، والسلطة، وتخصيص الموارد.

٣. التوظيف يشمل:

أ. ملء المناصب في الهيكل التنظيمي بأشخاص مناسبين.

ب. الاحتفاظ بالمناصب ممتلئة، من أجل تنفيذ الخطة.

Elements of management

4. Directing (or Leading) involves:

- a. Creating an environment in which individuals, working together in groups, can accomplish well-selected aims.**
- b. Influencing people to contribute to reaching the goals and objectives.**
- c. Using leadership styles, communication, conflict resolution, delegation, etc. in order to overcome the problems arising from people issues (attitudes, desires, motivations, behavior in groups, etc.) on a project.**

٤. التوجيه أو (القيادة) ويشمل:

أ. خلق بيئة تمكّن الأفراد، العاملين معًا في مجموعات، من تحقيق أهداف مُختارة بعناية.

ب. التأثير على الأشخاص للمساهمة في تحقيق الأهداف والمستهدفات.

ج. استخدام أنماط القيادة، والاتصال، وحل النزاعات، والتعويض بأمور أخرى، بهدف التغلب على المشكلات الناشئة من قضايا الأفراد (التوجهات، والرغبات، والدوافع، والسلوك في المجموعات، وما إلى ذلك (في مشروع ما).

Elements of management

5. Controlling (and co-ordination) involves:

a. Measuring actual performance.

b. Comparing actual- with desired results and implementing corrective actions – e.g. by controlling the actions of the people doing the work.

٥. التحكم (التنسيق) ويشمل:

أ. قياس الأداء الفعلي.

ب. مقارنة الأداء الفعلي بالنتائج المرجوة وتنفيذ إجراءات تصحيحية - مثل التحكم في أعمال الأشخاص القائمة بالعمل.

Definition of Project

Definition of Project is an assignment/task/job that has to be undertaken and completed within a set time, budget, resources and performance specifications designed to meet the needs of stakeholder and beneficiaries.

تعريف المشروع هو مهمة أو واجب يجب تنفيذه واستكمالها في إطار زمني محدد، وميزانية محددة، وموارد معينة، ومواصفات أداء مصممة لتلبية احتياجات الأطراف المعنية والمستفيدين.

Definition of Project

Project Management is the use of knowledge, skills, tools, and techniques to plan and implement activities to meet or exceed stakeholder needs and expectations from a project. Project Management is a set of principles, methods and techniques for effective planning of objective-oriented work, thereby establishing a sound basis for effective scheduling, controlling and re-planning in the management of programs and projects. In other words, it provides an organization with powerful tools that improve the organization's ability to plan, organize, implement and control its activities and the ways it uses its people and resources.

إدارة المشاريع هي استخدام المعرفة والمهارات والأدوات والتقنيات لتخطيط وتنفيذ الأنشطة بهدف تلبية أو تجاوز احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية من مشروع ما. إدارة المشاريع تمثل مجموعة من المبادئ والأساليب والتقنيات للتخطيط الفعال للأعمال التي تستهدف تحقيق أهداف معينة، مما يُنشئ أساسًا قويًا للجدولة والتحكم الفعال وإعادة التخطيط في إدارة البرامج والمشاريع. بمعنى آخر، توفر إدارة المشاريع للمؤسسة أدوات قوية تعزز من قدرتها على التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتحكم في أنشطتها وكيفية استغلالها لمواردها وموظفيها.

Objectives of the Project management

Project Management is a means by which to fit the many complex pieces of the project puzzle together, both human and technical, by use of

- Schedules
- Budgets, including resource allocation
- Scope (product) definition

إدارة المشاريع هي وسيلة لجمع العديد من الأجزاء المعقدة للمشروع معًا، سواء كانت بشرية أو تقنية، من خلال استخدام:

- الجداول الزمنية
- الميزانيات، بما في ذلك تخصيص الموارد
- تعريف النطاق (المنتج)

Project Management fulfills two purposes

1. Technical: Documentation techniques to communicate.
 - The 'plan'
 - Status which compares 'planned' versus 'actual' performance
2. Human: Managerial skills to be a better 'manager' of people as well as the project

١. التقنيات: تقنيات الوثائق للتواصل.
• "الخطة"

• الوضع الذي يقارن الأداء المخطط مع الأداء الفعلي.
٢. البشرية: مهارات الإدارة لتكون مديرًا أفضل للأشخاص وأيضًا للمشروع.

Implementation of project management technique can have significant results such as:

1. Cost reduction
2. Time reduction
3. Recourses allocation
4. Increased quality

١. تقليل التكاليف
٢. تقليل الوقت
٣. توجيه الموارد
٤. زيادة الجودة

Phases of Project Management

1. PROJECT INITIATION

- Concept definition, which includes identification and selection of opportunities and identification of objectives
- Feasibility study and justification

١. بدء المشروع

- تعريف المفهوم، والذي يشمل تحديد واختيار الفرص وتحديد الأهداف
- دراسة الجدوى والتبرير

Phases of Project Management

2. PROJECT PLANNING

٢. تخطيط المشروع

- Scope definition
- Goal definition, includes time, money, resources and product targets
- Project requirements
- definition of deliverables
- Project objectives
- definition of major work efforts, quantifiable
- Work break down structure
- Analysis & break down of project into smaller pieces of work
- Development of checklist of everything that needs to be done
- Team building
- Selection of project manager
- Selection of team members,
- Use resource matrix to match skills task requirements

- تعريف النطاق
- تعريف الأهداف، بما في ذلك الزمن والمال والموارد، وأهداف المنتج
- متطلبات المشروع
- تعريف المنتجات النهائية
- أهداف المشروع
- تعريف الجهود الرئيسية القابلة للقياس
- هيكل تفكيك الأعمال
- تحليل وتفكيك المشروع إلى وحدات عمل أصغر
- تطوير قائمة مراجعة لكل ما يجب القيام به
- بناء الفريق
- اختيار مدير المشروع
- اختيار أعضاء الفريق
- استخدام مصفوفة الموارد لمطابقة المهارات مع متطلبات المهام.

Phases of Project Management

3. PROJECT SCHEDULING

- Determining sequence of work
- Building network / interdependence
- Analysis of interdependence, estimation of total duration (CPM, PERT) and determination of Critical Path
- Establish milestones
- Graph on time chart (Gantt chart)
- Determining human resource loading
- Establishing milestones / reporting periods

٣.جدولة المشروع

- تحديد تسلسل الأعمال
- بناء الشبكة / التبادل التباعدي
- تحليل التبادل التباعدي، وتقدير المدة الإجمالية (CPM، PERT)، وتحديد المسار الحرج
- تحديد الأحداث المهمة
- رسم مخطط زمني (جانت)
- تحديد تحميل الموارد البشرية
- تحديد الأحداث المهمة / فترات التقارير

Critical Path Method

Program Evaluation and Review Technique

Phases of Project Management

4. PROJECT COSTING

- Estimate costs, capital / operating
- Develop cost spreadsheets

5. PROJECT CONTROL

- Done periodically (at milestones)
- Time control, status, deviations from plan, replanning, new estimates
- Cost control, Expenditure, deviations from plan, new estimates
- Quality control, performance versus performance criteria / project requirements

٤. تكلفة المشروع

- تقدير التكاليف، سواء الرأسمالية أو التشغيلية
- تطوير جداول تكاليف

٥. مراقبة المشروع

- تنفيذها بشكل دوري (عند وصول الأحداث المهمة)
- مراقبة الزمن، والحالة، والانحرافات عن الخطة، وإعادة التخطيط، والتقديرات الجديدة
- مراقبة التكاليف، والمصروفات، والانحرافات عن الخطة، والتقديرات الجديدة
- مراقبة الجودة، وأداء مقابل معايير الأداء / متطلبات المشروع.

Phases of Project Management

6. PROJECT TERMINATION / EVALUATION

- Post project activity
- Statistics from monitoring progress
- Client feedback
- Profitability or not of the project
- Post implementation report

٦. إنهاء المشروع / التقييم

- نشاط ما بعد المشروع
- إحصائيات من مراقبة التقدم
- تعليقات العملاء
- ربحية المشروع أو عدمها
- تقرير ما بعد التنفيذ

Thank you

شكراً لكم